

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Trung Hiếu Mã SV: 2022600419

Lớp: 2022DHCNTT01

Ngành: Công nghệ thông tin Khóa: K17

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng chẩn đoán bệnh cho cây trồng dựa trên YOLOv11 và mô hình Transformer

Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp học sâu ứng dụng trong bài toán phát hiện và phân loại bệnh cây trồng qua ảnh, bao gồm các kiến trúc phát hiện đối tượng và phân loại ảnh hiện đại.

Xây dựng mô hình phát hiện và phân loại bệnh cây trồng dựa trên YOLOv11 và mô hình Transformer, huấn luyện trên bộ dữ liệu ảnh lá cây thực tế và đánh giá hiệu quả qua các chỉ số định lượng.

Xây dựng ứng dụng tích hợp mô hình đã huấn luyện, cho phép người dùng tải ảnh cây trồng lên và nhận kết quả chẩn đoán bệnh kèm mức độ tin cậy.

Kết quả dự kiến:

Mô hình phát hiện và phân loại bệnh cây trồng được huấn luyện đầy đủ, kiểm thử trên bộ dữ liệu thực tế với kết quả đánh giá cụ thể theo các chỉ số phù hợp.

Ứng dụng hoàn chỉnh tích hợp mô hình đã phát triển, hỗ trợ người dùng chẩn đoán bệnh cây trồng từ ảnh đầu vào với giao diện trực quan, dễ sử dụng.

Báo cáo thực nghiệm trình bày đầy đủ lý thuyết, quá trình huấn luyện, kết quả đánh giá mô hình và nhận xét về hiệu quả cũng như hạn chế của hệ thống.

Thời gian thực hiện: từ 02/03/2026 đến 04/05/2026.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

ThS. Phạm Việt Anh

TS. Đặng Trọng Hợp